三维中心立方体极大算子的一个严格弱型上界

有限方向 Cauchy 势、障碍比较与连续计算证书

2026 年 10 月 25 日

匿名中文审核稿；共享理论与三维证书第二次复审已通过

摘要

对固定 Lebesgue 测度下的三维中心轴平行立方体极大算子，本文给出弱 $(1,1)$ 常数的严格上界 $C_3 < 1979/250 = 7.916$。构造采用四条体对角方向及六条面对角方向的 Cauchy 过程，面对角权重固定为 $1/3$。其 Green 势正部具有全空间有限概率源；将该源与障碍分解配对，可用同一接收集控制全部共同半径，并以单调逼近覆盖一般 L^1 输入。计算部分将真实 Green 势化为 96 个谱锥上的实 Hermite 差商，在 136 个闭块上认证方体下界，在 8256 个闭块上认证截时核的积分上界，再以整个平面上的短时 $L^{3/2}$ 估计付清方向线奇性。全部连续误差、节点位移、均值及凸弦判据均明确给出。向外有理参数为 $g = 2621323989/500000000000$ 及 $I_0 = 23129127/40000000000$；最终比较只用有理运算。本文不确定最优常数，也不声称该固定核族或公开文献范围的穷尽最优性。

关键词： 中心极大算子；弱型估计；非局部障碍问题；Cauchy 过程；Green 势；计算机辅助证明。

1 问题、结论与方法定位

对 $x \in \mathbb{R}^3$ 及 $r > 0$，令 $Q(x,r) = x + [-r,r]^3$，定义

$$M_3^{\square} f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^3} \int_{Q(x,r)} |f(y)| \, \mathrm{d}y, \qquad C_3 = \sup_{\substack{0 \neq f \in L^1(\mathbb{R}^3) \\ \lambda > 0}} \frac{\lambda \left| \{ M_3^{\square} f > \lambda \} \right|}{\|f\|_1}. \tag{1}$$

本文所有体积、输入积分和卷积均取同一个固定 Lebesgue 测度。半径 r 由三个坐标共同使用，尺度遍历全部正数。

定理 1.1. 式(1)的常数满足

$$C_3 \le \sqrt{\frac{154790658501773437500000000}{247078284646887479387278 61}} < \frac{1979}{250} = 7.916. \tag{2}$$

中心方体的固定维常数与随维数变化的估计是相关而不同的问题。Aldaz 的工作给出固定维下界及维数增长现象 [1, 2]；对一般局部有限 Borel 背景的统一估计可给出三维上界 $2^3 = 8$[3]。该一般背景估计的锐性并不等于 Lebesgue 背景下 8 的最优性。本文严格降低这一已核公开通用基准，不就全部文献作全球最优性判断。

证明采用 Lin 公开手稿中的部分扫掠与障碍比较框架 [4]。我们据此构造适合三维方体的真实有限方向生成元，并在本文证明所用障碍分解、正部势的全空间源以及一般 L^1/全部尺度传递。具体贡献是体对角与面对角混合的固定模型、其 96 锥表达，以及足以降低成本的连续认证；这些内容不是从公开框架自动得到的数值结论。本文只需要正部势的有限概率源，不需要断言任意候选核都具有有限跳源。

证明分为三个层次。首先把 C_3 控制为一个正核的质量；其次把该质量化为 Green 势的方体下界和一个面上的积分；最后用闭块插值及严格误差界认证这两个量。百万量级的节点不逐项印入正文，正文给出确定的有限接受判据，附录给出源码、数据及 SHA256 入口。存档程序的实际运行是计算证据，分析论证则不以程序输出中的状态词替代。

2　真实半群与障碍分解

2.1　有限方向 Cauchy 生成元

令

$$V_b=\{(1,\varepsilon_2,\varepsilon_3):\varepsilon_2,\varepsilon_3\in\{-1,1\}\},\quad V_f=\{e_i+e_j,e_i-e_j:1\le i<j\le 3\}.$$

方向均不单位化。对 $v\in V_b$ 置 $c_v=1$，对 $v\in V_f$ 置 $c_v=1/3$。定义

$$\psi(\xi)=\sum_{v\in V_b}|v\cdot\xi|+\frac{1}{3}\sum_{v\in V_f}|v\cdot\xi|,\qquad L=-\psi(D). \tag{3}$$

Fourier 变换约定为 $\widehat{h}(\xi)=\int e^{-ix\cdot\xi}h(x)\,\mathrm{d}x$，逆变换常数为 $(2\pi)^{-3}$。若 Z_t^v 为相互独立、尺度为 c_vt 的一维 Cauchy 变量，则 $X_t=\sum_v vZ_t^v$ 的特征函数是 $e^{-t\psi}$。因此 $P_th=p_t*h$ 是保正、保质量、自伴的卷积半群。

引理 2.1. *p_t 是严格正连续概率密度，满足 $p_t(x)=t^{-3}p_1(x/t)$。此外 $\psi\asymp|\xi|$，L 在 L^2 中的算子域为 $H^1(\mathbb{R}^3)$，二次型域为 $H^{1/2}(\mathbb{R}^3)$。对 $\phi\in C_c^\infty$，*

$$L\phi(x)=\frac{1}{2\pi}\sum_v c_v\int_{\mathbb{R}}\frac{\phi(x+sv)+\phi(x-sv)-2\phi(x)}{s^2}\,\mathrm{d}s\in L^1\cap C_0\cap L^\infty. \tag{4}$$

可取 $\|p_t\|_\infty\le C_*t^{-3}$，其中 $C_*=1/(4\pi^3)$。

证明. 取三个体对角方向构成列矩阵 B，可使 $|\det B|=4$。对应三项的密度为

$$p_t^B(x)=\frac{1}{|\det B|}\prod_{j=1}^{3}\frac{t}{\pi(t^2+(B^{-1}x)_j^2)}.$$

其余项为概率测度，故真实密度是 p_t^B 与该测度的卷积。这给出严格正性、连续性、质量和峰值界；缩放来自各独立变量的共同时间。Gram 恒等式 $\sum_{V_b}vv^T=4I$ 及 $\sum_{V_f}vv^T=4I$ 给

$$2\,|\xi|\le\psi(\xi)\le(4+2\sqrt{6}/3)\,|\xi|.$$

域的结论由 Plancherel 定理成立。式(4)来自一维 Cauchy 生成元；二差分可由下式控制：

$$\min\{s^2\,|v|^2\,\left\|D^2\phi\right\|,4\,\|\phi\|\}.$$

分别用 L^1 与上确界范数积分即得所述空间归属。也由此及一阶齐次性得

$$\|L\chi(\cdot/R)\|_\infty = R^{-1}\|L\chi\|_\infty, \qquad \|L\chi(\cdot/\varepsilon)\|_1 = \varepsilon^2\|L\chi\|_1. \tag{5}$$

□

2.2 同一接收集的障碍分解

命题 2.2. *若 $f \ge 0$ 有界且紧支撑，$\kappa > 0$，则存在*

$$u \ge 0, \quad u \in L^1 \cap L^\infty \cap H^1, \qquad \sigma \in L^1 \cap L^\infty,$$

使得

$$f = \sigma - Lu, \quad 0 \le \sigma \le \kappa, \quad \sigma = \kappa \text{ 几乎处处于} D = \{u > 0\}, \quad \int \sigma = \int f. \tag{6}$$

特别地 $\kappa|D| \le \|f\|_1$。

证明. $f = 0$ 时取零解。以下置 $F = \|f\|_\infty$、$m = \|f\|_1$，并对 $0 < t \le 1$ 定义

$$V_t = t\sum_{j=0}^{\infty} P_{jt} f, \qquad u_{t,0} = 0, \qquad u_{t,k+1} = (P_t u_{t,k} + t(f-\kappa))_+.$$

由 $\|P_s f\|_\infty \le \min(F, C_* m s^{-3})$，级数有界且

$$\|V_t\|_\infty \le tF + \frac{3}{2}(C_* m)^{1/3} F^{2/3} =: A_t \le A. \tag{7}$$

正性及 $P_t V_t = V_t - tf$ 说明迭代递增且被 V_t 控制。其极限 u_t 满足固定点方程，并且 $u_t \le (V_t - \kappa t)_+$。由于 $V_t - tf \in C_0$ 而 f 紧支撑，固定 t 时 u_t 有本质紧支撑，故属于 $L^1 \cap L^2$。

记 $L_t = (P_t - I)/t$ 及 $\sigma_t = f + L_t u_t$。在 $u_t > 0$ 处固定点式给 $\sigma_t = \kappa$；在 $u_t = 0$ 处它给 $0 \le f + P_t u_t/t \le \kappa$。半群保质量遂给 $\int \sigma_t = m$。把固定点饱和关系乘 u_t 积分，得到

$$\mathcal{E}_t(u_t, u_t) + \kappa\|u_t\|_1 = \int f u_t, \qquad \mathcal{E}_t(h,h) = t^{-1}\langle h, (I - P_t)h\rangle \ge 0. \tag{8}$$

因此

$$\|u_t\|_1 \le mA/\kappa, \quad \|u_t\|_2^2 \le mA^2/\kappa, \quad \|\sigma_t\|_2^2 \le \kappa m, \quad \|L_t u_t\|_2 \le \|f\|_2 + \sqrt{\kappa m}.$$

这里统一 L^1 界来自能量式，而不是声称 $V_t \in L^1$。

令 $\psi_t = (1 - e^{-t\psi})/t$。对 $Q > 0$ 及 $t \le Q^{-1}$，在 $\psi \ge Q$ 处有 $\psi_t \ge (1 - e^{-1})Q$。上一行故给 $\widehat{u}_t$ 的统一 L^2 高频尾 $O(Q^{-2})$。低频截断在 H^1 中有界；在任意有界区域使用 Rellich 紧性，再令频率截断增长，得到 $t_j \downarrow 0$ 及子列，使 u_{t_j} 局部强 L^2、几乎处处收敛到 u，同时 u_{t_j}、σ_{t_j} 分别弱 L^2 收敛到 u、σ。Fatou 给 $u \in L^1 \cap L^\infty$。

对 Schwartz 测试函数，$L_t\phi \to L\phi$ 于 L^2，所以 $Lu = \sigma - f$ 于分布及 L^2。Fourier 乘子表征给 $u \in H^1$。弱极限保持 $0 \le \sigma \le \kappa$。在 $u > 0$ 的几乎处处点，u_{t_j} 最终为正，故 σ_{t_j} 最终等于 κ；用有界区域上的支配收敛与弱极限配对，得 $\sigma = \kappa$ 于 D。

用 $0 \le \chi_R \uparrow 1$ 的光滑截断测试弱极限，先得 $\int \sigma \le m$。再在 $f = \sigma - Lu$ 中测试 χ_R，由(5)及 $u \in L^1$ 得 $\langle u, L\chi_R\rangle \to 0$。故 $\int \sigma = m$，没有质量逃逸。最后 $\kappa|D| = \int_D \sigma \le m$。 □

3 Green 势正部、有限源及全部尺度比较

3.1 可积性与全空间分布源

定义扩展非负函数

$$G(x)=\int_0^\infty p_t(x)\,\mathrm{d}t,\qquad W_c(x)=(G(x)-c)_+\quad(c>0). \tag{9}$$

G 允许在方向线上取无穷值。以下证明不删去这些线、正部的非光滑界面或无穷远尾。

命题 3.1. *G 局部可积、几乎处处有限且属于弱 $L^{3/2}$；W_c 为非负偶 L^1 函数。整个 $\mathbb{R}^3$ 上有*

$$LW_c=\mu_c-\delta_0,\qquad \mu_c\ge 0,\quad \mu_c(\mathbb{R}^3)=1,\quad \mu_c(\{0\})=0, \tag{10}$$

其中 μ_c 为有限 Radon 测度。

证明. 写 $U_T=\int_0^T p_t\,\mathrm{d}t$、$A_T=\int_T^\infty p_t\,\mathrm{d}t$。则 $\|U_T\|_1=T$，$0\le A_T\le C_*/(2T^2)$。取 $T=(C_*/\lambda)^{1/2}$，Chebyshev 不等式给

$$|\{G>\lambda\}|\le 2\sqrt{C_*}\lambda^{-3/2}.$$

又对有限体积集合 E，$\int_E G\le\int_0^\infty\min(1,C_*|E|\,t^{-3})\,\mathrm{d}t<\infty$。由层积分，$\int W_c=\int_c^\infty|\{G>s\}|\,\mathrm{d}s<\infty$。

对 $\phi\in C_c^\infty$，引理2.1给

$$\int G\,|L\phi|\le\int_0^\infty\min(\|L\phi\|_\infty,C_*\,\|L\phi\|_1\,t^{-3})\,\mathrm{d}t<\infty.$$

半群导数遂可积分，且 $P_T\phi(0)\to 0$，从而 $\langle G,L\phi\rangle=\int_0^\infty P_tL\phi(0)\,\mathrm{d}t=-\phi(0)$。即 $LG=-\delta_0$。

正 Tonelli 与半群律给 $G=P_tG+U_t$。对几乎处处有限点，保常数及正部凸性给

$$P_tW_c\ge(P_tG-c)_+\ge W_c-U_t.$$

将其乘非负测试 ϕ，利用自伴性并除以 t。左边极限为 $\langle W_c,L\phi\rangle$，因为 $(P_t\phi-\phi)/t\to L\phi$ 于 L^∞；右边 $-\langle U_t/t,\phi\rangle\to-\phi(0)$。测试函数的上述生成元极限也直接由 $\psi\widehat{\phi}\in L^1$ 及 Fourier 支配收敛成立。故 $LW_c+\delta_0$ 是正分布，因而是正 Radon 测度 μ_c。

对(5)的大截断，$\int\chi_R\,\mathrm{d}\mu_c=1+\langle W_c,L\chi_R\rangle\to 1$。正性与单调收敛给总质量 1。再置 $h=\min(G,c)$，则 $0\le h\le c$ 且 $\mu_c=-Lh$。取非负光滑 χ 在原点邻域等于 1，由小截断的 L^1 缩放，

$$0\le\int\chi(x/\varepsilon)\,\mathrm{d}\mu_c(x)\le c\varepsilon^2\,\|L\chi\|_1\longrightarrow 0.$$

因此原点没有正原子。证明中的所有配对均是全空间配对。 □

3.2 具体有限源足够的比较定理

引理 3.2. *若 $W=W_c$ 且 $u\in H^1$，则*

$$W*Lu=\mu_c*u-u\quad\text{于}L^2. \tag{11}$$

若 $u\ge 0$ 且 $D=\{u>0\}$，则右边在 D^c 上几乎处处非负。

证明. $W \in L^1$、$Lu \in L^2$ 及有限测度 μ_c 使两边均为 L^2 函数。对 Schwartz 测试 ϕ，因 $\psi\widehat{\phi} \in L^1$ 及 $W \in L^1$，Fourier 逆积分与 W 的配对可由 Fubini 交换。因此对(10)作 Fourier 变换确实给出 $-\psi\widehat{W} = \widehat{\mu}_c - 1$，先在分布意义成立，两边也是连续函数。乘 $\widehat{u}$ 并用 Plancherel 即得(11)。正测度卷积保持非负性；在 D^c 上 $u = 0$，故结论成立。这一步只用有限源，不涉及无限跳测度的两个无穷量相减。 □

命题 3.3. 若 $G \geq g > 0$ 几乎处处于 $[-1,1]^3$，取 $0 < c < g$ 及

$$K = \frac{W_c}{8(g-c)}, \quad a = \frac{1}{8(g-c)}, \qquad K_r(x) = r^{-3}K(x/r), \qquad M = \int K. \tag{12}$$

则对一般 $f \in L^1$ 及 $\lambda > 0$，

$$\lambda \left| \{ \sup_{r>0} K_r * |f| > \lambda \} \right| \leq M \, \|f\|_1 . \tag{13}$$

特别地 $C_3 \leq M$。

证明. 先令 $f \geq 0$ 有界紧支撑，并在命题2.2中取 $\kappa = \lambda/M$。一阶齐次性给，若 $\mu_{c,r}$ 为 μ_c 在 $x \mapsto rx$ 下的像测度，

$$LK_r = \frac{a}{r}(\mu_{c,r} - \delta_0), \qquad K_r * Lu = \frac{a}{r}(\mu_{c,r} * u - u).$$

后一恒等式按引理3.2同样在 L^2 成立。因此对每个固定 r，在同一个 D^c 上几乎处处有

$$K_r * f = K_r * \sigma - K_r * Lu \leq K_r * \sigma \leq \kappa M = \lambda.$$

先对正有理 r 合并可数零集。核缩放在 L^1 中连续，且 $\|K_r * f - K_s * f\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|K_r - K_s\|_1$，所以同一结论扩到所有 $r > 0$。坏集包含于 D（模零集），由 $\kappa |D| \leq \|f\|_1$ 得(13)。

对一般 f，令 $f_j = \min(|f|, j)\mathbf{1}_{[-j,j]^3} \uparrow |f|$。非负卷积以及对全部 r 的上确界均与该单调极限交换，故坏集及质量单调收敛。各 f_j 的上确界等于有理尺度的上确界，因而可测；极限同样可测。最后 $K \geq \mathbf{1}_{[-1,1]^3}/8$，逐尺度方体平均被 $K_r * |f|$ 支配，得所述 C_3 结论。 □

注 3.4. 同一接收集 D 指对一次障碍分解的全部共同半径使用同一个集合，而不是对所有逼近输入强制使用同一个障碍解。固定 Lebesgue 背景实际用于保质量、卷积自伴、Fourier 恒等式、测度卷积的 Fubini 及 $K_r * \sigma \leq \kappa \int K$。本文不把该推论转移到任意正密度背景或各坐标独立尺度。

4 质量成本化为单面上的两个量

符号(3)在坐标反射和置换下不变，因此 G 具有立方体对称性。半群缩放给 $G(rx) = r^{-2}G(x)$，包括无穷值。定义

$$I = \int_{[0,1]^2} G(1,y,z)^{3/2} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z, \qquad J = \sum_{\text{六个面}F} \int_F G(y)^{3/2} \, \mathrm{d}S(y). \tag{14}$$

引理 4.1. $I<\infty$，$J=24I$，且对 $c>0$ 有

$$\int W_c=\frac{2}{3}c^{-1/2}J. \tag{15}$$

因此若 $G\ge g$ 于方体且 $I\le I_0$，取 $c=g/3$ 即得

$$C_3\le\int K\le\frac{3^{3/2}I_0}{g^{3/2}}. \tag{16}$$

证明. 置 $V=|\{G>1\}|<\infty$；有限性已由弱 $L^{3/2}$ 证明，而非仅由齐次性推出。齐次性给 $|\{G>s\}|=s^{-3/2}V$，故 $\int W_c=2Vc^{-1/2}$。用方体各面射线参数化 $x=ry$，Jacobian 为 $r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}S(y)$，由 Tonelli 有

$$V=\sum_{F}\int_F\int_0^{G(y)^{1/2}}r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}S(y)=J/3.$$

从而 J 有限并得(15)。六面及面内四象限对称给 $J=24I$。将(15)除以 $8(g-c)$，函数 $c^{-1/2}/(g-c)$ 在 $0<c<g$ 中唯一极小于 $c=g/3$，代入即得(16)。 □

5　96 锥上的真实 Green 表达

5.1　谱空间闭覆盖与正常数

先保留面对角权 $\tau\ge0$ 以展示表示，最后固定 $\tau=1/3$。将频率的绝对坐标排序为 $a\ge b\ge c\ge0$。体对角谱和、面对角谱和分别为

$$\max\{4a,2(a+b+c)\},\qquad 4a+2b.$$

设 $A=(1,0,0)$、$B=(1,1,0)$、$C=(2,1,1)$、$D=(1,1,1)$。排序区域分为锥 ABC 及 BCD；对应非负坐标分别是

$$(a-b-c,b-c,c),\qquad (b-c,a-b,b+c-a).$$

二者分别对应 $a\ge b+c$ 和 $a\le b+c$，Jacobian 绝对值均为 1。48 个带符号置换区域给 96 个锥，内部互不相交，边界为有限个平面的并。每个原方向在每锥三条射线上的投影同弱号，故绝对值谱确实在锥内线性。四类射线的速率为

$$k_A=4+4\tau,\quad k_B=4+6\tau,\quad k_C=8+10\tau,\quad k_D=6+6\tau. \tag{17}$$

对锥 q 写三射线为 r_{qj}、对应速率为 k_{qj}，则逐一积分正实部指数，得到

$$p_t(x)=\frac{1}{8\pi^3}\sum_{q=1}^{96}\prod_{j=1}^{3}(tk_{qj}-ix\cdot r_{qj})^{-1}. \tag{18}$$

反锥项为共轭，所以也可写成 48 对的两倍实部。不能取每项绝对值替代原和。

谱单位体积为

$$|\{\psi_\tau\le1\}|=\frac{5}{6(1+\tau)(2+3\tau)(4+5\tau)}.$$

因此在 $\tau=1/3$ 时

$$0<p_t(x)\le p_t(0)=\frac{15}{544\pi^3t^3},\qquad \int_T^\infty p_t(x)\,\mathrm{d}t\le\frac{15}{1088\pi^3T^2}. \tag{19}$$

上界来自 Fourier 三角不等式，正性来自真实概率过程；它们不是由锥的单项符号推出。

5.2 截时实 Hermite 差商及全部退化

以下记

$$H_\varepsilon(x)=\int_\varepsilon^\infty p_t(x)\,\mathrm{d}t,\quad f_\varepsilon(b)=\tfrac12\log(\varepsilon^2+b^2),\quad b_{qj}=\frac{x\cdot r_{qj}}{k_{qj}},\quad w_q=\prod_j k_{qj}^{-1}.$$

H_ε 与正部势 W_c 是不同对象。对实节点，$f[b_1,b_2,b_3]$ 记二阶差商，节点重复时按 Hermite 导数定义。

命题 5.1. 任意 $\varepsilon>0$ 及 $x\in\mathbb{R}^3$ 均有

$$H_\varepsilon(x)=\frac{1}{8\pi^3}\sum_{q=1}^{96} w_q f_\varepsilon[b_{q1},b_{q2},b_{q3}]. \tag{20}$$

该式包含零节点及任意重复节点，无复对数分支选择。

证明. 互异节点的部分分式恒等式给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}f_\varepsilon[b_1,b_2,b_3]=-\operatorname{Re}\prod_j(\varepsilon-ib_j)^{-1}.$$

两边从 ε 积分至无穷，差商与尾积分在无穷均趋零，故得单锥时间积分。固定 $\varepsilon>0$ 时积分由 t^{-3} 统一控制，差商连续延拓为 Hermite 差商，故重复及零节点也成立。有限锥求和给(20)。实际计算使用

$$f_\varepsilon'(a)=\frac{a}{\varepsilon^2+a^2},\quad \tfrac12 f_\varepsilon''(a)=\frac{\varepsilon^2-a^2}{2(\varepsilon^2+a^2)^2},$$

以及 $f[a,a,b]=(f(b)-f(a)-f'(a)(b-a))/(b-a)^2$。 □

对非零 x，独立的三射线使每锥不可能三个节点全为零。令 $\varepsilon\downarrow0$，完整六类展开均为 $\gamma\log\varepsilon+F+O(\varepsilon^2)$，如下表；所有 a,b,c 均为实数，表中非零条件明确保留。

节点类型	γ	F
互异非零 a,b,c	0	$\displaystyle\sum_j\frac{\log\lvert b_j\rvert}{\prod_{k\neq j}(b_j-b_k)}$
$a,a,b\neq0,\ a\neq b$	0	$\dfrac{\log\lvert b\rvert-\log\lvert a\rvert-(b-a)/a}{(b-a)^2}$
$a,a,a\neq0$	0	$-1/(2a^2)$
$0,b,c,\ bc\neq0,\ b\neq c$	$1/(bc)$	$\dfrac{\log\lvert b\rvert}{b(b-c)}+\dfrac{\log\lvert c\rvert}{c(c-b)}$
$0,b,b,\ b\neq0$	$1/b^2$	$(1-\log\lvert b\rvert)/b^2$
$0,0,b,\ b\neq0$	$-1/b^2$	$\log\lvert b\rvert/b^2$

这些式子由上述 Hermite 定义及 $f_\varepsilon(0)=\log\varepsilon$、$f_\varepsilon'(0)=0$ 直接得到。只有对数的参数可取绝对值；有符号分母及导数不能改为绝对值。

将全部 96 锥加权合并，记 $\Gamma=\sum_q w_q\gamma_q$。真实 $H_\varepsilon\geq0$ 且随 $\varepsilon\downarrow0$ 单调，故 $\Gamma>0$ 不可能；$\Gamma<0$ 时 $G=+\infty$，$\Gamma=0$ 时 $G=(8\pi^3)^{-1}\sum_q w_qF_q$。原点由(19)直接给 $G(0)=+\infty$。例如 $(1,0,0)$ 处有正负对数项抵消，不能逐锥判断有限性；$(1,1,0)$ 及 $(1,1,1)$ 在当前 τ 下均有真实无穷值。下文计算始终取 $\varepsilon>0$，因此不以接近重根时的小差除法或有限样本外推处理奇性。

6　闭块连续认证的统一误差定理

本节给出两个有限证书共同使用的解析与代数判据。记 $F_\varepsilon(y,z)=H_\varepsilon(1,y,z)$。由全部射线上的 $k_r\ge 3(|r_y|+|r_z|)$ 及锥非负表示，得到

$$\psi(\xi)\ge 3(|\xi_y|+|\xi_z|). \tag{21}$$

所以在 $\max(|\Im y|,|\Im z|)\le s<3\varepsilon$ 的复管中，Fourier 绝对支配及(19)给

$$|F_\varepsilon(y,z)|\le \frac{15}{1088\pi^3(\varepsilon-s/3)^2}=:M(\varepsilon,s). \tag{22}$$

在严格复管紧子集上的同一支配说明函数联合全纯。这里两个虚部由一个最大值 s 控制，不需把 s 再乘 2；实部可任意，不要求 Cauchy 圆盘的实部留在原块。

定理 6.1 (闭方块插值判据)**.** *设闭块 $B=[y_0-h,y_0+h]\times[z_0-h,z_0+h]$，插值次数 d，$N=d+1$，$\rho>1$ 满足*

$$s=\frac{h}{2}(\rho-\rho^{-1})<3\varepsilon,\quad M=M(\varepsilon,s),\quad E_d=8(d+1)M\frac{\rho^{-d}}{\rho-1}.$$

以真实 Chebyshev 根 $t_j=\cos((2j+1)\pi/(2N))$ 作张量插值，所得多项式 P 满足 $\|F_\varepsilon-P\|_{L^\infty(B)}\le E_d$。设严格节点球经 DCT 及准确 Bernstein 变换包围了 P 的系数 β_{ab}，并包围了其归一均值 $\bar P$。则

$$L=\max\{0,\min_{a,b}\underline{\beta}_{ab}-E_d\}, \tag{23}$$

$$U=\max_{a,b}\overline{\beta}_{ab}+E_d,\qquad m=\min\{U,\overline{\bar P}+E_d\} \tag{24}$$

分别给 $0\le L\le F_\varepsilon\le U$ 及 $\operatorname{mean}_B F_\varepsilon\le m$。若 $L\le m\le U$、$U>0$，则

$$\operatorname{mean}_B(F_\varepsilon^{3/2})\le L^{3/2}+\frac{U+\sqrt{UL}+L}{\sqrt{U}+\sqrt{L}}(m-L). \tag{25}$$

所有区间运算取向外端点。

证明. 复椭圆高度为 s，式(22)给单坐标 Chebyshev 系数上界 $2M\rho^{-k}$。在 N 个根上，任一 T_k 的采样按余弦周期与反射 alias 为某个 $\pm T_l$（$l\le d$）或零，所以其插值上确界不超过 1。高频项的函数与插值之差不超过 2，从绝对收敛级数得单坐标误差 $E_1\le 4M\rho^{-d}/(\rho-1)$。根插值的 cardinal 式

$$\ell_j(t)=\frac{1}{N}\left(1+2\sum_{k=1}^{d}\cos(k\theta_j)T_k(t)\right),\qquad \theta_j=(2j+1)\pi/(2N)$$

给插值算子范数 $\Lambda\le 2d+1$。恒等式 $I-I_yI_z=(I-I_y)+I_y(I-I_z)$ 遂给误差 $(1+\Lambda)E_1=E_d$。

DCT 矩阵取 $A_{kj}=(2-\delta_{k0})\cos(k\theta_j)/N$。余弦的有限正交关系给 AVA^T 是张量 Chebyshev 系数矩阵，其中 V 为节点值矩阵。若 $T_k(2u-1)=\sum_{l=0}^{k}p_{kl}u^l$，则由二项式恒等式

$$u^l=\sum_{a=l}^{d}\frac{\binom{a}{l}}{\binom{d}{l}}\binom{d}{a}u^a(1-u)^{d-a}$$

得到准确转换矩阵

$$B_{ak}=\sum_{l\le\min(a,k)} p_{kl}\frac{\binom{a}{l}}{\binom{d}{l}},\qquad (\beta_{ab})=BAVA^TB^T. \tag{26}$$

Bernstein 基非负且和为 1，故系数端点给整个闭块的范围；再加 E_d 即得(23)。均值以

$$\mu_0=1,\quad \mu_k=0\ (k\text{奇}),\quad \mu_k=-\frac{1}{k^2-1}\ (k\ge 2\text{偶}),\qquad \bar P=\mu AVA^T\mu^T \tag{27}$$

计算；它也等于所有 Bernstein 系数之和除以 N^2。此处是平均值，尚未乘面积。

凸函数 $x^{3/2}$ 在 $[L,U]$ 上位于端点连线下方。令 $a=\sqrt{U}$、$b=\sqrt{L}$，其斜率为 $(a^3-b^3)/(a^2-b^2)=(a^2+ab+b^2)/(a+b)$，非负，故可把真实均值替换为上界 m。这给(25)，也涵盖 $L=0$。$U=L>0$ 时 $m=L$，右边仍正确且不除以 $U-L$。 □

6.1　有理节点替代及舍入传播

真实根通常无理。对每个正根，用严格球算术证明 $2^{128}t_j$ 有唯一整数 floor，取该准确二进有理数 q_j；负根反对称构造，中央根取 0。于是 $|q_j-t_j|<2^{-128}$。取单坐标 Cauchy 半径 $R<3\varepsilon$，由(22)得实偏导上界

$$D=\frac{15}{1088\pi^3(\varepsilon-R/3)^2R}. \tag{28}$$

在实坐标折线路径上，准确有理节点与真实根节点值之差不超过

$$\eta=2Dh\,2^{-128}. \tag{29}$$

因此先把 η 加入每个有理点的函数值球半径，再做全部 DCT、Bernstein 及均值运算。矩阵中的余弦也用球算术向外包围。这样节点位移和算术误差均在矩阵传播前付清，不是在可能放大误差的变换之后只扣一次 η。准确重复节点由有理数相等判定，不能根据两个球重叠猜测重复。

7　136 个闭块上的方体下界

采用固定参数

$$\varepsilon=1/50,\quad d=20,\quad \rho=3,\quad h=1/32,\quad R=1/50,\quad \text{精度384 bit}. \tag{30}$$

闭块为

$$B_{ij}=[i/16,(i+1)/16]\times[j/16,(j+1)/16],\qquad 0\le j\le i<16.$$

总共 136 块，每块 $21^2=441$ 节点。若 $0\le z\le y\le 1$，取 $i=\min(15,\lfloor 16y\rfloor)$、$j=\min(15,\lfloor 16z\rfloor)$ 即可落入相应闭块；对角块核整个方形，允许多覆盖，不缺边界。

此时 $s=1/24$，$\varepsilon-s/3=11/1800$，所以

$$M=\frac{15}{1088\pi^3(11/1800)^2}<11.906178395825,$$
$$D=\frac{15}{1088\pi^3(1/75)^2(1/50)}<125.056215,$$
$$E_{20}=84M/3^{20}<2.868313237155\cdot10^{-7},\quad \eta<2.296921\cdot10^{-38}.$$

这些显示上界只解释量级；接受判据使用完整球及准确有理端点。

定理 7.1 (下界证书)**.** 按(20)、(26)及(30)计算各块的 *Bernstein* 球系数，并令

$$\ell_{ij} = \operatorname{down}\left(\min_{a,b} \underline{\beta}^{ij}_{ab} - E_{20} \right).$$

全部 *136* 个有限判据 $\ell_{ij} > g_0$ 成立，其中

$$g_0 = \frac{2621323989}{500000000000}. \tag{31}$$

因此 $G(x) \geq g_0$ 对整个闭方体 $[-1,1]^3$ 逐点成立。

证明. 有限判据的实际准确结果由附录入口提供。独立 fresh 实现重新计算全部 $136 \cdot 441 = 59976$ 个节点；其最小认证下端 ℓ_* 的完整分子分母保存在附件 `audit/033_results.json` 的`minimum_H_lower_exact` 字段。确定的有限比较给

$$\ell_* > \frac{5242647978717}{10^{15}} > g_0.$$

定理6.1故给整个面内基本三角形上 $H_{1/50} \geq g_0$。因 $p_t \geq 0$，有 $G \geq H_{1/50}$，此下界无需支付短时误差。

对任意非零方体点 x，令 $m = \max_i |x_i| \leq 1$，用立方体对称将 x/m 送到 $(1, y, z)$、$0 \leq z \leq y \leq 1$。使用的是 G 的齐次性，故 $G(x) = m^{-2} G(1, y, z) \geq g_0$；并未对截时核误用齐次性。原点 $G = \infty$ 也满足结论。 □

注 7.2. ℓ_* 约为 0.0052426479787179679751，来自块 $(15, 7)$，它是整块的认证下端，并不声称是真实最小值、最小值位置或唯一性。g_0 是该端点向外取的有理下界。

8 8256 个闭块上的面积分上界

8.1 截时核积分的确定有限判据

本节固定另一组参数

$$\varepsilon = 9/5000, \quad d = 32, \quad \rho = 5/2, \quad h = 1/256, \quad R = \varepsilon, \quad \text{精度384 bit.} \tag{32}$$

对 $0 \leq j \leq i < 128$，取闭方块 $B_{ij} = [i/128, (i+1)/128] \times [j/128, (j+1)/128]$。共 8256 块，每块 $33^2 = 1089$ 节点。令 $w_{ij} = 2$ 若 $j < i$，$w_{ii} = 1$；由交换 y, z 对称性，整正面积分等于这些整方块积分的加权和。对角块已经包含对角线两侧，不能再减半。准确地

$$\sum_{0 \leq j \leq i < 128} \frac{w_{ij}}{128^2} = \frac{16384}{16384} = 1. \tag{33}$$

此时 $s = 21/5120$、$\varepsilon - s/3 = 277/640000$，所以

$$M = \frac{15}{1088\pi^3 (277/640000)^2}, \quad E_{32} = 176 M (2/5)^{32} < 7.706294 \cdot 10^{-8}, \quad \eta < 3.938478 \cdot 10^{-36}. \tag{34}$$

对每块用定理6.1得到准确端点 L_{ij}, U_{ij}, m_{ij}。保存的贡献上界 b_{ij} 须满足以下完整有限判据：

$$\begin{aligned} &0 \le L_{ij} \le m_{ij} \le U_{ij}, \quad U_{ij} > 0, \\ &b_{ij} \ge \frac{w_{ij}}{128^2}\left[L_{ij}^{3/2} + \frac{U_{ij} + \sqrt{U_{ij}L_{ij}} + L_{ij}}{\sqrt{U_{ij}} + \sqrt{L_{ij}}}(m_{ij} - L_{ij})\right]. \end{aligned} \tag{35}$$

L, U, m, b 的保存端点均为准确二进有理数。节点、连续误差、矩阵四则及均值误差已在生成它们时付清。

命题 8.1. 对(32)的完整 *8256* 块，式(35)全部成立，且准确有理数 $B = \sum_{ij} b_{ij}$ 满足

$$\int_{[0,1]^2} H_\varepsilon^{3/2} \le B, \qquad B = 0.000562062758445002991293196243847198049 0\ldots. \tag{36}$$

小数仅为展示；准确 B 以附件的分子分母为定义。

证明. 定理6.1给每块的连续范围、平均值及凸弦积分上界；式(33)给无遗漏的积分覆盖。全部记录的准确求和与逐块有限判据由附录的 8256 条紧凑证书承载，可逐条复核而无需重新生成节点。独立 512bit 复核对全部 8256 条重新取正根和凸弦，所得上端均不超过保存 b_{ij}。索引集、总面积及有理总和同时通过准确比较，因此(36)成立。

这次逐条复核本身不重新证明节点值正确：节点由冻结 384bit 全批执行及其连续算法给出，算法由定理6.1和(20)证明。若要求从零重建，附录另给完整节点运行命令。两种证据层次不能互称。 □

8.2　整个平面的短时误差

置 $T_\varepsilon(1,y) = \int_0^\varepsilon p_t(1,y)\,\mathrm{d}t$。它由非负时间积分定义，$G = H_\varepsilon + T_\varepsilon$ 由 Tonelli 成立，不作无穷值相减。

引理 8.2. 对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\|T_\varepsilon(1,\cdot)\|_{L^{3/2}([0,1]^2)} \le E_\varepsilon = 2^{-4/3}\frac{3}{4}\left(\frac{256}{3\pi^3}\right)^{1/3}\left(\frac{16}{3\pi}\right)^{2/3}\varepsilon^{4/3}. \tag{37}$$

证明. 在十个方向中，第一个坐标非零的有八个，其中四个体对角权为 1，四个面对角权为 $1/3$，所以 $k = 8$，总权 $A = 16/3$。若第一坐标在 $1-\delta$ 以上，则这些参数中至少一个满足 $|Z_t^i| \ge (1-\delta)/k$。为每个该方向选择另两条权 1 体对角方向补基，可使行列式绝对值均为 4。具体地，对代表方向 $(1,1,1)$ 和 $(1,1,0)$，都可补以 $(1,-1,-1)$、$(1,-1,1)$，行列式均为 -4；保持第一坐标的自由坐标反射和置换覆盖全部八个方向。受限 Cauchy 参数密度不超过 $c_i k^2 t/[\pi(1-\delta)^2]$，另两项密度各不超过 $1/(\pi t)$。余变量作概率卷积不增加上确界。对八种事件求和并除以基变换 Jacobian，得到邻域密度上界，再用 p_t 连续性及 $\delta \downarrow 0$ 得

$$p_t(1,y) \le C_f t^{-1}, \qquad C_f = \frac{k^2}{\pi^3}\sum_i \frac{c_i}{4} = \frac{256}{3\pi^3}. \tag{38}$$

这里在空间密度层面使用事件分解，未把零概率平面截面当作正概率事件。

第一坐标是尺度 At 的 Cauchy 和。通过正的基密度表示并用一个非零法向参数解出第一坐标，Tonelli 及线性 Jacobian 消去给固定截面上的真边际恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^2} p_t(1,y)\,\mathrm{d}y = \frac{At}{\pi(1+A^2t^2)}. \tag{39}$$

也可由连续密度及 Fatou 只取该上界，已足够以下估计。将同一真实密度的(38)与(39)合并，$p^{3/2} \le \|p\|_\infty^{1/2}\, p$ 给

$$\|p_t(1,\cdot)\|_{L^{3/2}(\mathbb{R}^2)} \le C_f^{1/3}(A/\pi)^{2/3}t^{1/3}.$$

先在有限时间及空间区域使用 Minkowski，再单调极限，得到整个平面短时核的范数不超过 $(3/4)C_f^{1/3}(A/\pi)^{2/3}\varepsilon^{4/3}$。真实过程在两个自由坐标分别反射不变，故正象限的 $3/2$ 次积分是整个平面的 $1/4$，范数因子为 $4^{-2/3}=2^{-4/3}$。单位正面是正象限的子集，即得(37)。 □

该估计包含所有方向线邻域、整个平面及空间无穷尾；未删除奇性帽。特别地这些方向线上 G 虽可无穷，面上的 $L^{3/2}$ 积分仍由此以及 H_ε 的连续积分有限地控制。

定理 8.3 (积分证书)**.** 固定(32)时，

$$I \le (B^{2/3}+E_\varepsilon)^{3/2} \le I_0 = \frac{23129127}{40000000000}. \tag{40}$$

证明. 由 $G = H_\varepsilon + T_\varepsilon$、命题8.1及 Minkowski 不等式得第一个不等式。短时表达式在 512bit 用正三次根向外计算，E_ε 展示约为 0.000129969129546382792 24。将准确 B 合成的上包围为准确二进有理数，展示约为 0.000578228174823545801 22732，其与 I_0 的比较为准确有理比较。完整端点及合成判据见`audit/036_results.json` 与冻结积分清单；没有用展示小数代替端点。 □

9 准确成本、复现范围及结论

定理1.1的证明. 定理7.1、8.3提供相同真实生成元的 g_0, I_0，正部势命题及障碍比较允许取

$$c = g_0/3, \qquad K = \frac{(G - g_0/3)_+}{8g_0(1-1/3)}.$$

它是合法的非负偶 L^1 核并支配 $\mathbf{1}_{[-1,1]^3}/8$。引理4.1给 $C_3 \le \sqrt{27I_0^2/g_0^3}$。准确有理运算给

$$\frac{27I_0^2}{g_0^3} = \frac{154790658501773437500000000 0}{247078284646887479387278 61},$$

并且

$$\left(\frac{1979}{250}\right)^2 - \frac{27I_0^2}{g_0^3} = \frac{225908564656662283992826627 01}{154423927904304674617049131 2500} > 0. \tag{41}$$

全部量为正，故平方比较严格保序，得(2)。成本的展示值约为 7.91507592404543687，没有用该近似值承担严格比较。 □

论文结论是固定 Lebesgue 背景、一般 L^1 输入及全部共同半径上的一个严格上界。g_0 并非 Green 势最小值的精确解，$c = g_0/3$ 只是给定认证下界时的标量质量最优选择，本文也不判定 $\tau = 1/3$ 在全部方向核或全部 τ 中最优。采用整个平面的短时预算避免对奇线作未经控制的截断，但该预算仍可能有余量。本文没有提供最坏输入分类或精确 C_3。

A 证书、源码锁定与复现入口

以下路径均相对项目根目录`cube-finite-dim-bounds/`。正文的确定有限判据与附件源码相配合；源码哈希只确认输入身份，不独立证明数学结论。仓库基线为提交`e5b541b348786b9aa0906eddd6e9d5e2f6453bcf`；本稿源文件另附清单。

用途	路径
真实 96 锥及退化复核	`audit/032_check.py`，`audit/032_audit.md`
全 136 块下界 fresh 复核	`audit/033_check.py`，`audit/033_results.json`
连续误差及短时接口	`audit/034_check.py`，`audit/034_audit.md`
冻结全节点积分程序	`upper/continuous_bridge/cb11_integral_cheb_check.py`
积分完整紧凑数据清单	`upper/continuous_bridge/cb11_integral_cheb_final_manifest.json`
全 8256 条独立标量复核	`audit/036_check.py`，`audit/036_results.json`
原证明与迁移	`upper/u09_frame_transfer.md`，`upper/u09_positive_part.md`，`proofs/round011_weighted_frame_transfer.md`

关键源码及清单的 SHA256 如下，完整关联哈希由各存档 manifest 及本稿`source_manifest.json`给出：

`audit/033_check.py`
`7305f5915bdba606c82922f45626693c48464b9acf55849ea2e41424a9139e64`

`audit/033_results.json`
`6827dd911091941d5918c08ac55e51b48a2b537ae9d72991022dc00a5d82e9ef`

`upper/continuous_bridge/cb11_integral_cheb_check.py`
`4f89a377fbdf263061c2d6525d2101a773f7a6ba4127bb367bd3b7328ed57eb5`

`upper/continuous_bridge/cb11_integral_cheb_final_manifest.json`
`19665768679a50ecb1ae2efed8ec5bb05ceb4a4762abfc08883f971975b578a4`

`audit/036_check.py`
`fe20d14ec426d585b15dc27bb4e14816c223c79577b82800793a896d7222fe48`

在具备`python-flint`及`SymPy`的 Python 环境，从项目根目录运行：

```
python audit/032_check.py
python audit/033_check.py
python audit/034_check.py
python audit/036_check.py
python src/round011_sharp_rational_cost.py
```

这些命令默认不覆盖已锁证据。033 重新生成 59976 个节点；036 只读紧凑证据，重新复核 8256 条凸弦、面积、准确总和、短时合成及成本，新增 Green 节点为零。033 的下界实现采用独立有理实 Hermite 点值与 SymPy 多项式构造，但共享已审射线数据及 Arb 内核。036 不导入作者聚合代码，但重用已审连续算法与原节点执行数据。因此不能将其描述为约 899 万节点的完全独立第二套重算。

如需从零重建积分节点，将下列文件复制到独立输出目录：`upper/continuous_bridge/cb11_cones.json`、`cb11_integral_cheb_check.py`、`cb11_integral_cheb_selfcheck.py`；后两者均来自同一`upper/continuous_bridge/` 目录。随后在该输出目录运行

```
python cb11_integral_cheb_check.py --stage part --part 0 --parts 1
python cb11_integral_cheb_selfcheck.py --parts 1
python cb11_integral_cheb_check.py --stage aggregate --parts 1
```

可按固定整数 P 拆为 P 个 part，但必须全部完成并核唯一索引后聚合。原执行用 12 进程，各有 688 块，序号 $i(i+1)/2+j$ 按模 12 分配。全部 $8256\cdot 1089=8990784$ 节点中，4356 个来自四个已锁 pilot 缓存，8986428 个为全批新节点；12 进程均实际 exit 0。可选缓存不是数学前提，从零运行也不需要它。紧凑数据约 9.29MB，保存每块准确范围、均值及贡献端点；原节点缓存和大量 stdout 留在仓外，不是默认便携复核的依赖。

实际初审环境为 Python 3.15、SymPy 1.14.0、python-flint 0.9.0/Arb；NumPy 2.5.4 和 SciPy 1.18.1 参与候选产生或模块依赖，不承担最终有理比较。下界成功轮 59976 节点为 fresh384bit；曾在此前 441 个节点后修复准确端点类型转换，数学参数未改。全积分为 384bit，全部 8256 条独立标量为 512bit。MATLAB R2026a 实际交叉核验有限 Gram、差商恒等式、误差常数、均值、凸弦、面积及准确成本，均有退出记录；它没有替代连续证书。

本次撰稿仅重算了式(41)的标准库 Fraction 算术，未启动新参数搜索或正式节点批次。共享理论及三维数值/几何的完整第二次复审现均已通过。第二审以从十个真实方向重建的全 96 锥 Newton–Hermite 实现，在 512bit 重新计算全部 59976 个下界节点、7 个积分关键块的 7623 节点，并核全部 8256 条标量凸弦、面积、准确总和、短时及成本；它继承完整积分的原节点执行证据，未重跑全部 8990784 个积分节点。已有初审、作者执行及第二审的层次、共享依赖及局限按上述记录披露。审核待确认项单列`draft_review_notes.md`，不作为额外数学假设塞入定理。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. A remark on the centered n-dimensional Hardy–Littlewood maximal function. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 50(1):103–112, 2000. https://dml.cz/dmlcz/127554.

[2] J. M. Aldaz. The weak type $(1,1)$ bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension. *Annals of Mathematics*, 173(2):1013–1023, 2011. https://doi.org/10.4007/annals.2011.173.2.10.

[3] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. arXiv:1811.10478, version 2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478.

[4] Yongxi Lin. Two partial balayage principles for weak-type estimates. 作者网页手稿，未标日期，2026 年 10 月 25 日访问；本文使用其第 3 节的框架，未主张期刊发表状态。https://coolrmal.github.io/articles/two-partial-balayage-principles/.